

项目小抄（外行版）

用途：当面汇报或临时被问起时照着讲。全部用大白话。讲的顺序很重要——先讲实践里没解决的问题，再讲政策，最后才讲方法。方法先讲会让人觉得是“拿技术找问题”。

一、背景：规划局和规划院现在真正头疼的是什么

1.1 深圳已经没有地可以新开发了

这是起点。深圳全市已建成，新增建设用地基本没有了，所有的发展空间只能从已经建成的地方里腾出来——拆掉旧厂区、旧村、旧住宅，重新建。这就是“存量更新”。

但存量更新和规划一片新区是两件完全不同的事。规划新区，地上是空的，画完图就能建。存量更新，要动的每一块地上都站着人、开着厂、有产权、有租约、有合同。所以真正难的不是“画出理想的图”，而是“怎么在现实的约束下一步步动”。

1.2 政府为此建了一套制度“时钟”

深圳的办法是给每个更新项目上一个倒计时。流程是这样的：

申报立项 → 政府把它列进“城市更新计划”（这一步叫计划公告）→ 从这天开始倒计时，规定时间内必须把详细规划报上去并获得批准 → 批了才能拆、才能建 → 补偿、拆迁、招标、施工 → 建成。

倒计时到了还没批下来，这个计划就作废——叫“计划失效”。

这套倒计时不是我编的，是明文规定的（下一节给条文）。它的用意很清楚：防止有人先把地占进计划里，然后拖着不动。

1.3 但真实数据显示，这套时钟并没有按设计的节奏走

这是全项目最有说服力的一段，因为这些数是我从全市真实案例里算出来的，不是估的。

我把全市 269 条已获批的城市更新单元规划，跟它们对应的计划公告一一配对，配成 109 对——每一对都能看出“哪年公告的、哪年批下来的、隔了几年”。算出来是这样：

算出来的事实	数
从公告到获批的时滞，中位数	3 年
公告后第 1 年就获批的比例	只有 17.4%
5 年之内获批的比例	70.6%

这三个数字说明的是同一件事：绝大多数项目不是报了就能批，第一年批下来的不到两成；而且近三成的项目拖过了 5 年。

也就是说，制度上写着 2 年（可延 1 年），现实中中位数是 3 年，还有近三成更久。立项和真正动工之间，横着一段长度不确定的等待。

1.4 政府自己的文件就是这个问题存在的证据

这一条讲出来分量很重。

2025 年深圳发的一份文件（深建规〔2025〕4 号）里，要求各区对那些“公告里没写明有效期”的存量计划补设有效期。

换句话说：历史上积累了一批计划，早就列进去了，但根本没有倒计时，所以一直挂在那里没人动、也没有机制让它退出。到 2025 年政府不得不专门发文来清理。

这是官方文件层面的直接证据——存量计划的积压和推不动是一个真实的行政问题，不是我论文里假想出来的。

1.5 所以那个“没解决的问题”到底是什么

制度已经建好了三道闸门：

1. 名额——每年能新列进计划的单元数是有限的。光明区 2011–2018 年，平均一年 3.1 个，最多的一年 6 个。
2. 有效期——列进去之后开始倒计时。
3. 失效——到期没批下来就出局。

但闸门只管“能不能进”，不管“该先放谁进”。

每年只有 3 个名额，眼前有几十个都想报的单元，先报哪 3 个？哪些明明条件不错但应该再等两年？哪些现在不报、以后就再也来不及了？

这个“排序和择时”的问题，制度本身不回答，现有的技术方法也不回答。这就是我这个项目要填的空。

一处要诚实交代的：规划和规划局内部实际是怎么定这个顺序的，我没有核实过——这正是我下一步想请教实务方的问题之一。我能确定的只是：制度文件里没有给出排序规则，而每年名额有限、时间窗有限这两件事是有数据支撑的。

二、落到具体政策：哪几条是真的

模型里的规则不是“参考了一下政策”，是把政策条文直接照抄成程序里的规则。分三类交代，这样最可信。

第一类：有明文条文的（文件号、条款号都能给）

计划有效期 2 年，可以延 1 年，原则上只能延一次。——深规划资源规〔2019〕4 号第三十二条。这份文件我从广东省政府门户网站把全文抓下来逐字核对过，不是听说的、也不是从二手文章里转述的。

什么情况算“失效”：草案公示结束 3 个月内没有获得批准、并且有效期已过又没有延期，就认定计划失效。——深建规〔2025〕4 号，从深圳市政府公报抓的全文，施行日期 2025 年 4 月 9 日。

第二类：从真实案例里标定出来的（不是政策规定，是现实数据）

这些是政策没有规定、但现实中真实发生的节奏，来自前面那 109 对配对：

- 实际时滞中位数 3 年
- 逐年获批概率：第 1 年 17.4%、第 2 年 21.2%、第 3 年 23.9%、第 4 年 27.7%、第 5 年 17.9%
- 年度立项名额：光明区平均 3.1 个、上限 6 个

第三类：找规划局在职人员核实过的（原来是我自己拍的数）

这两条是本次汇报最实在的进展——原来没依据，现在有了。

一、从批下来到建成要多久。我原来全局设 3 年。实务答复是：中间要走补偿、拆迁、招标、建设、验收，3 年偏短，拆除重建可能要 5 年以上；如果只是小修小补的微改造，3 年是对的。所以改成分档：拆除重建 5 年、微改造 3 年。

二、计划失效之后还能不能重新报？这条最关键，因为我整个项目的立论就压在它身上——如果失效没什么代价，那“等待有风险”就是假的，问题本身就不成立了。

而两份条文全文检索下来，“冷却期”“重新申报”这些字一个都查不到——法规里根本没规定失效之后怎么办。所以我原来那个“停 2 年再报”完全是自己设的。

规划局在职人员的答复是：

一般在一个规划期内，如果政府给更新方案否定了，基本认为这块地暂不需要更新，也没有下一次申请的说法。

这个答案比我设的更严。实务上一个规划期内就没有"再报一次"这回事。也就是说，现实里"等待"的代价比我模型里写的更大。

这一条值得当面强调：我最担心自己设重了，结果核实下来是设轻了。项目的立论比原来更站得住。

三、于是"什么时候动"就成了一个真实的两难

有了上面的政策和数字，这一节就能讲得很实。对任何一块地、任何一年，都是这样一道题：

现在动的坏处：这块地可能还不够成熟——周边路没通、配套没起来、企业租约还没到期。现在拆了重建，建出来的东西价值不高。而且施工好几年，周围的人和厂都受影响。

等着的坏处：不是白等。

- 房子更旧、居民更难安置、成本更高。
- 名额被占掉——一年只有3个左右，今年不报，明年可能就排不上。
- 最要紧的一条：规划期只有15年，而从申报到建成要8年以上（获批中位3年+建设5年）。也就是说，第8年之后才动的地方，这一轮里根本交付不了。
- 而且一旦报了没批下来、计划失效，按实务口径这一轮就出局了。

所以这不是"排个优先级"那么简单，是在一条有倒计时、有名额、有失效风险的通道上，决定每一块地的进场时机。

四、现有的研究为什么答不了这个问题

现在用人工智能做城市规划的研究，回答的都是同一个问题："这块地最理想应该建成什么？"算出来是一张图，图上每块地涂着一种颜色——这里住宅、那里产业、那里公园。

问题是：那张图上没有年份。

你没法从那张图里读出"这块地应该第几年动"，因为它压根没算过这件事。它的问题定义里就没有时间——它假定所有决定同时做、立刻生效、没有名额限制、没有倒计时、没有失效风险。

而上面第一节讲的那些约束，全都是时间上的约束。

一句话：别人算"该建成什么"，我算"什么时候动"。

五、方法：为什么用"时序的"强化学习

第一步：为什么不能用普通的优化算法

普通优化算法解的是"一次性把所有格子的颜色配到最好"，它假定所有决定同时做、立刻生效。

但这里的决定是一年一年做的，而且做了要等好几年才见效。今年报了这个单元，就占掉今年的名额，影响明年能报什么；今年动工了，未来5年这一片都在施工。后面的选择依赖前面的选择，这是一条链，不是一次配置。

第二步：为什么是强化学习

强化学习本来就是干这个的：在一个会随时间变化的环境里反复做决定，而且要考虑决定的长期后果。

给个类比：下棋。你不会只看这一步吃不吃子，你要想这步走完对手怎么应、五步之后局面怎样。这里也一样——不是看这块地现在动了收益多少，而是看现在动了、15年之后整个区变成什么样。

第三步："时序"具体体现在哪

三个地方，是这个项目和别人不同的核心：

一是收益只在建成那一年才计入。这是设计上最关键的一笔。如果一立项就给收益，那答案必然是"能动的全都第一年动"，问题就退化成排个序而已。只有收益必须等建成才兑现、而建成要经过一条长度不确定的审批加施工链条，"现在动还是再等"才成为一个需要算的问题。

二是每年谁能动是变的。不是所有地随时都能动。有的在倒计时里，有的名额用完了，有的已经失效出局了。所以模型里每一年都有一张"今年谁可以动"的表。

三是有硬时间窗。规划期 15 年，晚了就来不及。

模型里每个单元的状态，对应现实中的哪个环节

模型里的状态	现实中是什么
未立项	还没列进更新计划，可以申报（受年度名额限制）
计划有效期内	已列进计划，倒计时中；可以推进，也可以再等
单元规划已批	批了，等着实施
实施中	补偿、拆迁、招标、施工，周边受影响
已完成	建成，收益这一年才计入
计划失效	到期没批下来，这一轮出局

用一句话总结

别人算的是"终局长什么样"，我算的是"这十五年怎么走"。

六、数据从哪来（四条线）

被问到数据时按这四条讲，说得来源就有说服力。

1. 地图底图 —— 公开的开源数据

光明区的用地现状图（12 类用地、5 米精度）、道路、水体、坡度，都来自一个公开的开源研究仓库。

为什么用它而不是自己做，两个理由可以直说：

一是技术上救了命：那张用地图本身没带坐标信息，等于一张不知道贴在地球哪里的图。而同一套数据里的道路图带着完整坐标系，我是从道路图把坐标系转写过去的。

二是为了能公平比较：这套数据也是同类方法用的，用同一套底图和同一套评价指标，我的结果才好跟别人直接对比。要是自己另做一套，别人可以说"你赢是因为换了数据"。

2. 制度时序数据 —— 深圳市政府数据开放平台

这里有个细节值得讲，能说明这活干得细。

平台上有些数据能用接口自动取，但时间信息最全的两张市级表在接口目录里没有，只能实名登录后手动下载：一张是全市城市更新单元计划（742 条），一张是单元规划批准情况（271 条）。

而后面这张表的时间是"藏着"的：表格里根本没有"审批日期"这一列。但那份数据是分成四个文件、按时间段切开发布的（2018 年初到 2019 年底、2019 年底到 2020 年底，以此类推）。所以我把四个文件分别读进来、各自打上时间段的标签，就还原出了 271 个已批规划的审批年份。

模型的"时钟"就是这么来的——是真实数据，不是我假设的。

3. 公告原文 —— 一份份文件里读出来的

有效期是几年、有没有延期、有没有失效，这些平台数据里没有，只写在各区发的公告 PDF 正文里。所以我写了程序逐份解析各区的《城市更新单元计划一览表》和各类有效期、延期、失效公告，提取每个单元的完整生命轨迹（识别八种事件：草案公示、计划公告、设定有效期、顺延、计划调整、单元规划草案公示、单元规划批准、计划失效）。

4. 条文原文——官方发布页抓的全文

前面那两份规范性文件，我从广东省政府门户网站和深圳市政府公报把全文抓下来逐字核对，不是从二手文章里转述的。出处和施行日期都存了档。

一个重要的取舍：全市标定、光明应用

这句话值得记住，因为一定会被问到样本量。

问题：光明区自己的更新样本太少——平台上只有 14 个项目，公告表里 52 条。用这么点数据算不出可靠的审批概率。

做法：所以我把范围放大到全市 269 条已批规划，跟对应的计划公告一一配对，配成 109 对。用全市样本标定制度参数，再把这些参数用到光明区的地图上。

理由是：制度是全市统一的，所以拿全市样本标定制度参数是合理的；地图用光明的，所以空间上是真实的。

七、可能被问到的问题和怎么答

Q1：这跟现有做土地利用优化的研究到底差在哪？一句话说清。

现有的算“该建成什么”，输出一张涂色的图，图上没有年份。我算“什么时候动”，输出一张有年份的行动表。

再补一句就说：他们的输出里读不出时间，因为时间不在他们的问题定义里；我的输出里每个动作都挂着年份，而这个年份是受法定有效期、年度名额、建设周期三重约束算出来的。

Q2：规划局现在自己是怎么排这个顺序的？你这个能替代什么？

这个我要老实说：规划局和规划局内部实际的排序做法，我没有核实过，这正是我下一步想请教实务方的问题。

我能确定的是：制度文件里没有给排序规则。名额、有效期、失效这三样都是“闸门”，管的是能不能进、进了多久没进展就出局，但都不回答“该先放谁进”。而每年名额有限、时间窗只有 15 年、从申报到建成要 8 年以上，这三件事都是有数据支撑的。

所以我的定位不是“替代”，而是补一个现在没有的东西：在这套制度约束下，把不同的推进节奏拿来做量化比较。

Q3：你这些政策规则是自己想的还是真的？

分三类，我都标了级别：

- 有条文的：有效期 2 年可延 1 年、什么算失效——文件号、条款号都能给，全文我从官方网站抓下来逐字核对过。
- 数据标定的：实际时滞 3 年、逐年批准概率、年度名额 3 个——这些不是政策规定的，是从全市 109 对真实案例算出来的。
- 我自己设的：还有一部分参数确实没依据，这些在文档里明确标成“自设”，论文里会做敏感性分析。

最后这条最好主动说。说“我知道哪些是我拍的、并且我打算怎么处理”，比说“我全都有依据”可信得多。

Q4：为什么用强化学习？普通优化不行吗？

普通优化假定所有决定同时做、立刻生效。这里的决定是一年一年做的，做了要等好几年才见效，而且今年的决定会改变明年的可选项——今年占了名额，明年就少一个；今年动工了，未来五年这一片都在施工。后面的选择依赖前面的选择，普通优化处理不了这种链式结构。

Q5：为什么选光明区？样本这么少不是问题吗？

选光明是因为它有现成的 5 米真实底图和一套已经标定好的评价指标，这两样自己做要花很久，而且换了就没法跟别人比。

样本少确实是问题，处理办法是"全市标定、光明应用"——制度参数在全市 109 对样本上标定，然后用到光明区的地图上。制度全市统一所以标定合理，地图用光明所以空间真实。这个取舍我会在论文局限里写明。

Q6：你怎么知道"等待有代价"这件事是真的？万一现实里失效了随便就能重报呢？

这正是我最担心的一点，所以专门去核实了。

先说结论：两份条文里"冷却期""重新申报"一个字都查不到——法规里根本没规定失效之后怎么办。所以我原来那个"停 2 年再报"完全是自己设的。

后来通过深大皇冠老师转询规划局在职人员，答复是：一个规划期内方案被否了，基本就认为这块地暂不需要更新，没有下一次申请的说法。

这比我设的更严。我担心的是自己设重了导致立论虚，结果是设轻了——现实中等待的代价比我模型里写的还大。

有一处我会在论文里说清：这个答复讲的是"方案被否决"，而我模型里触发的是"有效期届满还没批下来"，是被动失效。这两种是不是该同等对待我没有确认，属于转述。所以我会两种都按"这一轮不能再动"处理，另外跑一组宽松情景做对照，不夸大这个答复的适用范围。

Q7：一年一步是不是太粗了？实际审批是一批一批来的。

这个问题我算过数据，答案要分两半：

公告这一侧，一年一步不粗，反而是聚合。光明区 2010-2018 年一共 20 批公告，平均一年 2 到 3 批，相邻批次间隔中位数只有 4 个月。所以现实节奏比一年还密，我的一年一步已经是把公告流做了合并。

实施这一侧，这个担心是对的。同一批里的单元，获批和实施年份确实差得挺远。不过这一段我本来就当随机过程处理——用逐年批准概率，而不是假定"报了几年后就一定批"。

但这带出一个更要紧的结论：既然实际实施年份本身不可精确预测，那我不该拿"模型算的第几年"去逐年比对真实年份——那超出了这个现象本身能支持的精度。所以历史验证的口径改了：只比先后次序，或者按 3 年、5 年分箱比，不逐年对齐。

Q8：现在跑出什么结果了？

坦白说：上一轮的实验口径有问题，我发现奖励函数里少算了一部分成本，现在已经修好、正在重跑。所以我不拿旧的数字出来说事。

本次汇报的重点不是结果，是数据和制度依据这一层——把原来两个自己拍的参数换成有实务依据的，把评价口径改对。这两件事没做完之前，跑出来的数字意义不大。

Q9：这个能真的给规划局用吗？

现在的定位是研究性模型，不是能直接交付的决策系统。它能回答的是"在这套制度约束下，什么样的推进节奏在多目标上更划算"，可以用来做情景比较——比如现行法定窗口（2+1 年）和历史上实际的 5 年相比，最优节奏会怎么变。

要真落地，还缺至少两样：更新单元的真实边界（平台上一个都没有，这是目前最大的缺口），以及和实际编制流程的对接。这些我在局限里都写了。

Q10：数据全是公开的吗？会不会有拿不到的东西？

底图是开源仓库的，制度数据是政府数据开放平台的，条文是官方发布页的，公告是公开发布的——全部公开可得，没有内部数据，别人可以复现。

但有几个明确的缺口我会写在论文里：

- 平台上 4841 个数据集，一个更新单元的边界几何都没有——所以空间定位只能靠"单元名称 + 街道"，这是最大的风险。
- 光明区的建筑没有建成年份。市级建筑表只有编码、名称、地址三个字段；有竣工时间的那张表是福田区的，用不上。
- 单元表里没有"这是拆除重建还是微改造"这个字段，只能按制度通道近似判断。

Q11：如果被问到你不知道的，怎么答？

直接说不知道，然后说打算怎么查。这个项目现在最有说服力的地方恰恰在这里——参数分了三级、自设的明确标出来、拿新规量旧数据的错误自己发现自己更正。

有一个例子可以主动讲，效果很好：我一度以为"条文写有效期 2 年、实测却是 3 年"是政策与现实脱节，还写进了对外说明。后来核实发现是我错了——那条条文明确只适用于 2019 年 3 月之后批的计划，而我标定用的样本是 2010–2018 年的，那批旧计划当时压根没有有效期这个规定。所以不是政策脱节，是我拿新规去量了旧数据。这个更正我主动跟黄老师说明了。

主动讲自己纠过的错，比讲十个优点都管用。